



UEA
UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA

Unidad de Organización Curricular: Básica

Campo de Estudio: Tronco Común

INFORME DE PRÁCTICAS DEL COMPONENTE PRÁCTICO-EXPERIMENTAL	
Nombre del Estudiante: Dennis Leonardo Pacheco Álvarez	
Asignatura: FÍSICA II	Calificación:
Fecha del informe: 20/06/2026	
N.º Práctica: 01	
Título de la Práctica: Determinar la velocidad de un fluido aplicando el Teorema de Torricelli	
Introducción	El estudio del comportamiento de los líquidos en movimiento es uno de los temas centrales de la física, especialmente cuando se busca entender cómo se vacía un recipiente a través de un pequeño orificio. Este fenómeno, tan común en la vida diaria desde una llave de agua hasta el drenaje de un tanque, fue explicado por primera vez por el físico italiano Evangelista Torricelli en 1643, a través de lo que hoy se conoce como el teorema de Torricelli. Este teorema afirma que la velocidad con la que el agua sale por un orificio depende únicamente de la altura del líquido sobre dicho orificio, y es



equivalente a la velocidad que tendría un objeto al caer libremente desde esa misma altura. Esto se expresa mediante la fórmula $v = \sqrt{2gh}$, donde v es la velocidad de salida, g es la aceleración de la gravedad y h es la altura del líquido sobre el orificio (Planas, 2023). En otras palabras, mientras más alta sea la columna de agua, mayor será la velocidad con la que el líquido sale del recipiente.

Este principio puede observarse en situaciones cotidianas como fuentes de agua, el drenaje de tanques o el flujo de agua por un orificio en un recipiente perforado (Planas, 2023), y sigue siendo un tema vigente de estudio, como lo demuestra el trabajo de Ionascu (2025), quien retoma esta misma ley para analizar el tiempo de vaciado de distintos tipos de recipientes.

La presente práctica busca comprobar de forma experimental esta relación entre la altura del agua y su velocidad de salida, utilizando una botella perforada a distintas alturas, y comparar los resultados obtenidos con lo que predice la teoría.

Desarrollo o procedimiento	Escenario de trabajo La presente práctica experimental se desarrolló en el domicilio del
-----------------------------------	--



estudiante, en un espacio cerrado que contaba con las condiciones necesarias para la manipulación segura del agua, el colorante y los materiales cortantes (estilete y agujas calentadas), así como suficiente espacio horizontal y vertical para observar y medir con claridad el alcance del chorro de agua sin obstáculos que pudieran alterar las mediciones.

Materiales utilizados

Se emplearon todos los materiales especificados en la guía de prácticas: una botella de plástico de 2 litros, dos agujas de diferente diámetro, un estilete, una pequeña lámina de cartón, agua, colorante, cinta adhesiva, un computador y una cámara de celular, además del acceso a bibliotecas virtuales institucionales para la consulta bibliográfica.

Procedimiento

Para el desarrollo de la práctica se siguió el procedimiento detallado a continuación:

En primer lugar, se calentó la aguja de menor diámetro y se utilizó para perforar tres orificios en la botella de 2 litros, previamente vacía. Estos orificios se alinearon verticalmente y se separaron entre sí por una distancia de 6 cm, tomando como referencia el fondo de la botella. Posteriormente, se calentó la aguja de mayor diámetro y se realizó un cuarto orificio a 1 cm de distancia horizontal del primer orificio inferior. Con la ayuda de un estilete, se eliminaron los residuos de plástico que quedaron alrededor de los bordes



de cada perforación, con el fin de evitar alteraciones en el flujo de salida del agua.

A continuación, se sellaron los cuatro orificios utilizando cinta adhesiva, asegurando que no existieran fugas de agua antes de iniciar las mediciones.

Una vez sellada la botella, se llenó completamente con agua mezclada con colorante hasta el borde superior, lo cual permitió visualizar con mayor claridad el chorro de agua durante cada prueba.

Seguidamente, se retiró la cinta del orificio 1 y se observó el chorro de agua resultante, midiendo la distancia horizontal (x) alcanzada por el mismo desde la pared de la botella hasta el punto de caída sobre la superficie.

Se repitió el proceso de sellado y llenado de la botella, y en esta ocasión se retiró la cinta del orificio 4 de mayor diámetro, pero a la misma altura que el orificio 1 para medir nuevamente la distancia horizontal (x) del chorro y así comparar el efecto del diámetro del orificio sobre el alcance.

Posteriormente, se selló nuevamente la botella, se rellenó hasta el borde superior y se colocó una lámina de cartón en posición vertical, a la altura del orificio 1, pegada a la botella. Se destapó el orificio 2 y se midió la distancia horizontal (x) que alcanzó el chorro sobre dicho cartón.

De manera análoga, se repitió el llenado y sellado de la botella,



colocando el cartón a la altura del orificio 2, para luego destapar el orificio 3 y medir la distancia horizontal (x) alcanzada por el chorro sobre el cartón.

Finalmente, se selló nuevamente todos los orificios, se rellenó la botella hasta el borde superior y se retiraron de manera simultánea las cintas de los orificios 1, 2 y 3, con el propósito de observar y comparar las trayectorias de los tres chorros de agua, identificando cuál de ellos alcanzaba el mayor alcance horizontal.

Cada una de las pruebas fue registrada en video y mediante fotografías con la cámara del celular, con el fin de documentar el procedimiento y respaldar los resultados obtenidos, los cuales se adjuntan en la sección de Anexos del presente informe.

Resultados

Tabla 1. Resultados experimentales y velocidad teórica calculada mediante el teorema de Torricelli ($v = \sqrt{2gh}$)

Orificio	Altura h (m)	Velocidad v (m/s)	Distancia x (m)
1	0.29	2.384	0.12
2	0.23	2.123	0.11
3	0.17	1.825	0.08
4	0.29	2.384	0.22

Análisis de resultados



Los resultados muestran una relación directa entre la altura de la columna de agua (h) y la velocidad teórica de salida (v): a medida que la altura disminuye, la velocidad calculada también disminuye, tal como lo predice el teorema de Torricelli. El orificio 1, con la mayor altura de agua (29 cm), presentó la mayor velocidad teórica (2.384 m/s), mientras que el orificio 3, con la menor altura (17 cm), registró la menor velocidad (1.825 m/s).

Esta tendencia se confirma también en el alcance horizontal (x) del chorro: el orificio 1 alcanzó 12 cm, el orificio 2 alcanzó 11 cm y el orificio 3 alcanzó 8 cm, siguiendo el mismo orden decreciente que la velocidad teórica. Esto evidencia que, a mayor velocidad de salida, mayor es la distancia horizontal que recorre el chorro de agua, lo cual es coherente con el comportamiento de un proyectil sometido a la gravedad: $x = v \cdot t$, donde el tiempo de caída (t) depende de la altura del orificio respecto al suelo.

Un caso particular es el del orificio 4, el cual comparte la misma altura de agua que el orificio 1 (29 cm) y, por lo tanto, la misma velocidad teórica (2.384 m/s); sin embargo, su alcance horizontal fue notablemente mayor (22 cm frente a 12 cm). Esta diferencia se explica porque el orificio 4 tiene un diámetro mayor que el orificio 1. Aunque el teorema de Torricelli establece que la velocidad de salida depende únicamente de la altura (h) y no del área del orificio, un mayor diámetro permite que salga un mayor caudal



(Volumen por unidad de tiempo) y un chorro más compacto y con menor dispersión por fricción en las paredes del orificio, lo que en la práctica favorece un mayor alcance horizontal observado.

Respuestas Paso 12

Si la altura h se mantiene constante, ¿cómo se relaciona la velocidad de salida con la distancia que alcanza el agua con respecto a la pared del recipiente? Cuando la altura h es constante, la velocidad teórica de salida es la misma; sin embargo, la distancia horizontal alcanzada puede variar en función de otros factores, como el diámetro del orificio, tal como se observó al comparar los orificios 1 y 4.

¿La velocidad de salida del agua depende del área del agujero? Según el teorema de Torricelli, la velocidad de salida depende exclusivamente de la altura (h) de la columna de agua y no del área del orificio. No obstante, el área sí influye en el caudal (cantidad de agua que sale por unidad de tiempo) y en el comportamiento del chorro, lo cual puede afectar indirectamente el alcance horizontal observado, como ocurrió entre los orificios 1 y 4 en esta práctica.

Conclusiones

1- Se comprobó que la velocidad de salida del agua depende de la altura del líquido sobre el orificio: a mayor altura, mayor velocidad. El orificio 1 (más alto) tuvo la mayor velocidad (2.384 m/s) y el orificio 3 (más



	bajo) la menor ($1,825 \text{ m/s}$). 2- La distancia que alcanzó el chorro de agua siguió esta misma relación: a mayor altura, mayor fue también el alcance horizontal, lo que confirma en la práctica lo que predice el teorema de Torricelli. 3- Se confirmó que la velocidad de salida no depende del diámetro del orificio, sino solo de la altura del agua. Esto se vio al comparar los orificios 1 y 4, que tenían la misma altura y, por lo tanto, la misma velocidad teórica, aunque sus diámetros eran distintos. 4- Sin embargo, el diámetro sí influyó en el alcance del chorro: el orificio 4, al ser más ancho, llegó más lejos (22 cm) que el orificio 1 (12 cm), pese a tener la misma velocidad. 5- En general, el teorema de Torricelli permitió predecir de forma sencilla el comportamiento del agua al salir por los orificios, aunque pequeñas diferencias entre lo calculado y lo observado pueden explicarse por factores como la fricción o errores al medir.
Bibliografía	Ionascu, E. J. (2025). <i>Drainage time and shape: Inequalities from Torricelli's law</i>. arXiv. https://arxiv.org/abs/2511.00023 Planas, O. (2023). <i>Teorema de Torricelli: Experimento, ecuación y ejemplos</i>. Energía Nuclear. https://energia-nuclear.net/es/fisica/mecanica-de-fluidos/teorema-de-torricelli Video:



UEA
UNIVERSIDAD
ESTATAL AMAZÓNICA

Anexos

Anexo 1 – botella con 4 orificios



Anexo 2 – orificio 1





UEA
UNIVERSIDAD
ESTATAL AMAZÓNICA

Anexo 3 orificio 2



Anexo 4 – orificio 3

